

Ενότητα 5. Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

5.1 Κατηγορίες Λαθών

Μέχρι στιγμής έχετε αποκτήσει κάποια εμπειρία ανάπτυξης προγραμμάτων. Χρειάστηκε να έρθετε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, να προσπαθήσετε να το κατανοήσετε και να το αναλύσετε, να διακρίνετε τα δεδομένα και τα ζητούμενα, να προσδιορίσετε τον αλγόριθμο επίλυσής του και να συντάξετε το πρόγραμμα που υλοποιεί τον αλγόριθμο επίλυσης. Όσες φορές προσπαθήσατε να εκτελέσετε το πρόγραμμά σας σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, η εκτέλεση ήταν πάντα επιτυχής; Το μεταφραστικό πρόγραμμα δεν εντόπισε κάποιο λάθος; Δε συνέβη κάποιες φορές το πρόγραμμά σας να εκτελείται μεν, αλλά να μη βγάζει σωστά αποτελέσματα για όλες τις περιπτώσεις δεδομένων εισόδου; Πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση αυτή;

Ακόμη και πολύ ικανοί επαγγελματίες προγραμματιστές κάνουν λάθη στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες λαθών:

- Συντακτικά λάθη
- Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος
- Λογικά λάθη που παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα

5.1.1 Συντακτικά λάθη

Κάποιες φορές ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί, επειδή κατά τη μετάφραση εντοπίζονται συντακτικά λάθη. Π.χ. δε γράψαμε σωστά μια δεσμευμένη λέξη, παραλείψαμε μια δεσμευμένη λέξη ή παραλείψαμε να δηλώσουμε μια μεταβλητή.



Παράδειγμα 1 – Παράδειγμα εντοπισμού συντακτικών λαθών

Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα συντακτικά λάθη στο παρακάτω πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.1]) και να προτείνετε διορθώσεις. Στη συνέχεια διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5. 1]. Πρόγραμμα με συντακτικά λάθη

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άθροισμα_θετικών_αριθμών
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Σ, Χ, Ι
4      Σ <- 0
5      ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10
6          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν ακέραιο αριθμό'
7          ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
8          ΑΝ Χ > 0
9              Σ <- Σ + Χ

```

```

10      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
11      ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ
12      ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Ακολουθεί το πρόγραμμα με διορθωμένα τα συντακτικά λάθη (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.2]).



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5. 2]. Το πρόγραμμα με διορθωμένα τα συντακτικά λάθη.

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άθροισμα_θετικών_αριθμών
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Σ, Χ, Ι
4  ΑΡΧΗ
5      Σ <- 0
6      ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
7          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν ακέραιο αριθμό '
8          ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
9          ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ
10             Σ <- Σ + Χ
11         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
12     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
13     ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ
14 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

**Δραστηριότητα 1 – Εντοπισμός συντακτικών λαθών**

Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα συντακτικά λάθη στο παρακάτω πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.3]) και να προτείνετε διορθώσεις.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.3]. Πρόγραμμα με συντακτικά λάθη

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άθροισμα_θετικών_αριθμών
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ
4  ΑΡΧΗ
5      ΓΡΑΨΕ 'Χ='

```

```

6      ΔΙΑΒΑΣΕ X
7      Σ <- 0
8      ΟΣΟ X > 0
9          Σ <- Σ + X
10     ΓΡΑΨΕ 'X='
11     ΔΙΑΒΑΣΕ X
12     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
13     ΕΑΝ Σ > 0 ΤΟΤΕ
14         ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ
15     ΑΛΛΙΩΣ
16         ΓΡΑΨΕ 'Δεν δόθηκαν αυστηρά θετικοί αριθμοί'
17     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
18     ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

5.1.2 Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος

Ένα πρόγραμμα μπορεί να τερματίσει αντικανονικά λόγω διαφόρων λαθών. Για παράδειγμα, αν επιχειρήσουμε να διαιρέσουμε με το μηδέν ή αν κατά την ανάγνωση ενός ακεραίου αριθμού εισαχθεί ένα γράμμα.



Παράδειγμα 2 – Παράδειγμα εντοπισμού λαθών που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικανονικό τερματισμό

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει το ύψος των μελών ενός χορευτικού ομίλου και να υπολογίζει τον μέσο όρο τους. Το ύψος κάθε μέλους δίνεται σε μέτρα. Για να σταματήσει η εισαγωγή των δεδομένων ο χρήστης πρέπει να εισάγει μια αρνητική τιμή». Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.4]) και καλείστε να εντοπίσετε τυχόν λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος και να προτείνετε διορθώσεις.

Τι θα συμβεί αν ο χρήστης κατά την πρώτη ανάγνωση του ύψους δώσει την τιμή -1; Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.4]. Παράδειγμα λάθους πιθανού αντικανονικού τερματισμού

```

1      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέσος_όρος_ύψους
2      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλήθος
4          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ύψος, Σ, ΜΟ

```

```

5  ΑΡΧΗ
6      Σ <- 0
7      πλήθος <- 0
8      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος:'
9      ΔΙΑΒΑΣΕ ύψος
10     ΟΣΟ ύψος > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
11         Σ <- Σ + ύψος
12         πλήθος <- πλήθος + 1
13         ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ύψος:'
14         ΔΙΑΒΑΣΕ ύψος
15     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
16     ΜΟ <- Σ/πλήθος
17     ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος ύψους:', ΜΟ
18 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Αν ο χρήστης κατά την πρώτη ανάγνωση του ύψους δώσει την τιμή -1, κατά την εκτέλεση της εντολής «ΜΟ <- Σ/πλήθος», θα επιχειρηθεί διαίρεση με το μηδέν και το πρόγραμμα θα τερματίσει αντικανονικά. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί, επειδή πριν τη διαίρεση δεν έγινε ο απαραίτητος έλεγχος της τιμής του παρονομαστή και παραβιάστηκε το κριτήριο της καθοριστικότητας.

Το λάθος αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη χρήση των παρακάτω εντολών (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.5]) στη θέση των εντολών των γραμμών 16 και 17.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.5]. Προτεινόμενη λύση για λάθος πιθανού αντικανονικού τερματισμού

```

16     ΑΝ πλήθος = 0 ΤΟΤΕ
17         ΓΡΑΨΕ 'Δεν δόθηκαν στοιχεία μελών'
18     ΑΛΛΙΩΣ
19         ΜΟ <- Σ/πλήθος
20         ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος ύψους:', ΜΟ
21 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

```



Αν κατά την ανάγνωση του ύψους, ο χρήστης αντί να δώσει μια αριθμητική τιμή, εισαγάγει ένα γράμμα, τότε το πρόγραμμα θα τερματίσει αντικανονικά λόγω λάθους του χρήστη. Στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν τρόποι διαχείρισης τέτοιων λαθών, οι οποίοι δε θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού.

5.1.3 Λογικά λάθη

Ακόμη κι αν το πρόγραμμά μας δεν περιέχει συντακτικά λάθη και μπορεί να εκτελεστεί, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί, ώστε να διαπιστώσουμε αν κατά την εκτέλεσή του εμφανίζονται λογικά λάθη. Τα λογικά λάθη έχουν ως συνέπεια το πρόγραμμα σε κάποιες περιπτώσεις να εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα. Για να εντοπίσουμε τα λογικά λάθη μπορούμε να κάνουμε δοκιμαστικές εκτελέσεις του προγράμματός μας και να ελέγξουμε αν για συγκεκριμένες τιμές εισόδου, το πρόγραμμά μας εξάγει σωστά αποτελέσματα.



Παράδειγμα 3 – Παράδειγμα εντοπισμού λογικού λάθους

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει την τιμή ενός τετραδίου, το πλήθος των τετραδίων που θέλει να αγοράσει ένας μαθητής και το χρηματικό ποσό που έχει διαθέσιμο. Στη συνέχεια, να υπολογίζει το συνολικό ποσό που οφείλει να πληρώσει για να αγοράσει τα τετράδια και ανάλογα με το ποσό που διαθέτει να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω μηνύματα: "Η αγορά είναι εφικτή", "Η αγορά δεν είναι εφικτή».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.6]). Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.

Προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα του προγράμματος πραγματοποιήστε δοκιμαστική εκτέλεση με τα παρακάτω δεδομένα.

Τιμές εισόδου:

τιμή=1,2

πλήθος=2

διαθέσιμο ποσό=3

Ερωτήματα

α) Με βάση την εκφώνηση είναι η παραπάνω αγορά εφικτή;

β) Με βάση το πρόγραμμα είναι η παραπάνω αγορά εφικτή;

Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.6]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγορά_τετραδίων
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: τιμή, πλήθος, διαθέσιμο_ποσό, οφειλόμενο
4  ΑΡΧΗ
5      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του τετραδίου:'
6      ΔΙΑΒΑΣΕ τιμή
7      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το πλήθος των τετραδίων'
8      ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος

```

```

9      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το διαθέσιμο ποσό'
10     ΔΙΑΒΑΣΕ διαθέσιμο_ποσό
11     οφειλόμενο_ποσό <- τιμή + πλήθος
12     ΑΝ οφειλόμενο_ποσό <= διαθέσιμο_ποσό ΤΟΤΕ
13         ΓΡΑΨΕ 'Η αγορά είναι εφικτή'
14     ΑΛΛΙΩΣ
15         ΓΡΑΨΕ 'Η αγορά δεν είναι εφικτή'
16     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
17 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

α) Σύμφωνα με την εκφώνηση, τα δύο τετράδια κοστίζουν $1,2 \times 2 = 2,4\text{€}$. Ο μαθητής διαθέτει 3€, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο. Άρα **η αγορά είναι εφικτή**.

β) Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται ως εξής: $1,2 + 2 = 3,2\text{€}$. Ο μαθητής διαθέτει 3€, δηλαδή ποσό μικρότερο από το οφειλόμενο. Άρα **η αγορά δεν είναι εφικτή**.

Συμπεράσματα - προτάσεις διορθώσεων:

Το λογικό λάθος δε σχετίζεται με τη συνθήκη ή τις εντολές που εκτελούνται, όταν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. Το λογικό λάθος υπάρχει στην εντολή

«οφειλόμενο_ποσό <- τιμή + πλήθος»

που πρέπει να αντικατασταθεί με την εντολή

«οφειλόμενο_ποσό <- τιμή * πλήθος»



Μερικές φορές το λογικό λάθος δεν υπάρχει στην εντολή που εμφανίζεται το λανθασμένο αποτέλεσμα, αλλά σε προηγούμενη εντολή.

5.2 Εκσφαλμάτωση

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τον εντοπισμό των λογικών λαθών ενός προγράμματος και την εκσφαλμάτωσή του.

5.2.1 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε μεθοδικά τα λογικά λάθη που εμφανίζονται στις δομές επιλογής.

Σε μια δομή επιλογής μπορεί να εμφανιστούν λογικά λάθη που σχετίζονται με:

- τη συνθήκη ή τις συνθήκες
- τις ομάδες εντολών που εκτελούνται όταν μια συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής.

Όπως είδαμε παραπάνω, μερικές φορές κατά την εκτέλεση της δομής επιλογής εμφανίζονται λανθασμένα αποτελέσματα, τα οποία σχετίζονται με λογικά λάθη σε προηγούμενες εντολές, που επηρεάζουν την τιμή που λαμβάνει η συνθήκη.



Παράδειγμα 4 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικών λαθών σε δομή επιλογής

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάσει την ηλικία ενός επιβάτη αστικού λεωφορείου σε έτη και ανάλογα με την τιμή της ηλικίας του, να υπολογίζει το αντίτιμο του εισιτηρίου που πρέπει να πληρώσει. Εάν έχει συμπληρώσει το 18^ο έτος της ηλικίας του, ο επιβάτης πληρώνει κανονικό εισιτήριο 1€. Διαφορετικά, πληρώνει μειωμένο εισιτήριο που αντιστοιχεί στο 50% του κανονικού εισιτηρίου. Το αντίτιμο του εισιτηρίου να εμφανίζεται στην οθόνη».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.7]). Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.

Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.7]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος σε δομή επιλογής

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αντίτιμο_εισιτηρίου
2  ΣΤΑΘΕΡΕΣ
3      Κανονικό_εισιτήριο = 1
4  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
5      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ηλικία
6      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αντίτιμο
7  ΑΡΧΗ
8      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ηλικία'
9      ΔΙΑΒΑΣΕ ηλικία
10     ΑΝ ηλικία > 18 ΤΟΤΕ
11         Αντίτιμο <- Κανονικό_εισιτήριο
12     ΑΛΛΙΩΣ
13         Αντίτιμο <- 0.5*Κανονικό_εισιτήριο
14     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
15     ΓΡΑΨΕ 'Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι:', Αντίτιμο
16 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:**Τιμές εισόδου που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο**

Με βάση τη συνθήκη **ηλικία > 18** ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τιμές εισόδου στον έλεγχο ορθότητας:

1^η περίπτωση: **ηλικία < 18**. Π.χ. 17

2^η περίπτωση: **ηλικία = 18**

3^η περίπτωση: **ηλικία > 18**. Π.χ. 19

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των σεναρίων ελέγχου αποτυπώνονται στον πίνακα 5.1:

Πίνακας [5. 1]. Αποτελέσματα εκτέλεσης σεναρίων ελέγχου

A/A	Τιμή εισόδου (Ηλικία)	Αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση την εκφώνηση (Αντίτιμο)	Αποτέλεσμα συνθήκης ηλικία > 18	Τιμή μεταβλητής Αντίτιμο	Ορθότητα αποτελέσματος προγράμματος
1	17	0,5	ψευδής	0,5	Σωστό
2	18	1	ψευδής	0,5	Λάθος
3	19	1	αληθής	1	Σωστό

Συμπεράσματα - προτάσεις διορθώσεων:

Όταν η «ηλικία» είναι 18, το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι λανθασμένο. Η συνθήκη «**ηλικία > 18**» πρέπει να γίνει «**ηλικία >= 18**».

**Παράδειγμα 5 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικών λαθών σε δομή επιλογής**

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Ένας οργανισμός ύδρευσης υπολογίζει την οφειλή ενός καταναλωτή για ένα τετράμηνο ως εξής: Χρεώνει το πάγιο ποσό 8€, τα πρώτα δέκα κυβικά μέτρα χρεώνονται με 0,4€/κυβικό. Τα δέκα επόμενα κυβικά επιπλέον των δέκα πρώτων χρεώνονται με 0,5€/κυβικό. Κάθε κυβικό επιπλέον των είκοσι πρώτων χρεώνεται με 0,6€/κυβικό. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τα κυβικά που κατανάλωσε ένα νοικοκυριό σε ένα τετράμηνο και να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό της οφειλής του νοικοκυριού».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.8]). Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.

Προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα του προγράμματος πραγματοποιήστε δοκιμαστική εκτέλεση με τα παρακάτω δεδομένα.

1^η περίπτωση: κυβικά < 0. Π.χ. -1.

5^η περίπτωση: 10 < κυβικά < 20. Π.χ. κυβικά = 11.

2^η περίπτωση: κυβικά = 0.

6^η περίπτωση: κυβικά = 20.

3^η περίπτωση: 0 < κυβικά < 10. Π.χ. κυβικά = 2.

7^η περίπτωση: κυβικά > 20. Π.χ. κυβικά = 21.

4^η περίπτωση: κυβικά = 10.

Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.8]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος σε δομή επιλογής

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χρέωση_ύδρευσης
2  ΣΤΑΘΕΡΕΣ
3      πάγιο = 8
4  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
5      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: κυβικά, οφειλή
6  ΑΡΧΗ
7      ! Ανάγνωση δεδομένων
8      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα κυβικά που καταναλώθηκαν'
9      ΔΙΑΒΑΣΕ κυβικά
10     ! Υπολογισμός κλιμακωτής χρέωσης
11     ΑΝ κυβικά < 0 ΤΟΤΕ
12         ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή τιμή.'
13     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά < 10 ΤΟΤΕ
14         οφειλή <- 8 + κυβικά*0.4
15     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά <= 20 ΤΟΤΕ
16         οφειλή <- 8 + 10*0.4 + (κυβικά - 10)*0.5
17     ΑΛΛΙΩΣ
18         οφειλή <- 10*0.4 + 10*0.5 + (κυβικά - 20)*0.6
19     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
20     ! Εμφάνιση οφειλής για αποδεκτή τιμή εισόδου
21     ΑΝ κυβικά < 0 ΤΟΤΕ
22         ΓΡΑΨΕ 'Οφειλή=', οφειλή
23     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
24 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των σεναρίων ελέγχου αποτυπώνονται στον πίνακα 5.2:

Πίνακας [5. 2]. Αποτελέσματα εκτέλεσης σεναρίων ελέγχου

A/A	Τιμή εισόδου (κυβικά)	Αληθής συνθήκη (1 ^η στη σειρά)	Αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση την εκφώνηση (Οφειλή)	Έξοδος προγράμματος	Ορθότητα αποτελέσματος προγράμματος
1	-1	ΑΝ κυβικά < 0	-	Μη αποδεκτή τιμή	Σωστό
2	0	ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά < 10	8	8	Σωστό
3	2	ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά < 10	8,8	8,8	Σωστό
4	10	ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά <= 20	12	12	Σωστό
5	11	ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά <= 20	12,5	12,5	Σωστό
6	20	ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κυβικά <= 20	17	17	Σωστό
7	21	ΑΛΛΙΩΣ	17,6	9,6	Λάθος

Συμπεράσματα - προτάσεις διορθώσεων:

Όταν τα «κυβικά» είναι 21, το αποτέλεσμα του προγράμματος είναι λανθασμένο.

Η εντολή της 18ης γραμμής χρειάζεται να διορθωθεί (βλ. Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ 5.9).

**Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.9]. Προτεινόμενη διόρθωση εντολής λόγω λογικού λάθους**

```
18      οφειλή <- 8 + 10*0.4 + 10*0.5 + (κυβικά - 20)*0.6
```

Παρατήρηση: Όταν η μεταβλητή «κυβικά» έχει την τιμή 10, η συνθήκη «**κυβικά** < 10» και η συνθήκη «**κυβικά** <= 10» έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.



Στην ανίχνευση ενός λογικού λάθους στις δομές επιλογής δεν αρκεί η μεμονωμένη μελέτη των συνθηκών και των ομάδων εντολών που εκτελούνται όταν μια συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής, αλλά χρειάζεται να μελετηθεί το αποτέλεσμα που παράγει ο συνδυασμός των συνθηκών και των ομάδων εντολών.

**Δραστηριότητα 2 – Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε δομή επιλογής**

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει το πλήθος των εισιτηρίων που θέλουμε να εκδώσουμε και την κατηγορία τους. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το κόστος των εισιτηρίων. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες εισιτηρίων:

1. Κανονικό εισιτήριο (1€)
2. Μειωμένο εισιτήριο (0,5€)

Σε μία εκτέλεση του προγράμματος μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο εισιτήρια μίας κατηγορίας. Θεωρείστε ότι ο χρήστης δίνει μη αρνητικές τιμές για το πλήθος των εισιτηρίων».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.10]). Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.

**Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.10]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος σε δομή επιλογής**

```
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισμός_αντίτιμου_εισιτηρίου
2  ΣΤΑΘΕΡΕΣ
3      Κανονικό_εισιτήριο = 1
4      Μειωμένο_εισιτήριο = 0.5
5  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
6      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κατηγορία, πλήθος
7      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Αντίτιμο
8  ΑΡΧΗ
```

```

9      ΓΡΑΨΕ '1. Κανονικό εισιτήριο (1 ευρώ) '
10     ΓΡΑΨΕ '2. Μειωμένο εισιτήριο (0.5 ευρώ) '
11     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τον αριθμό της κατηγορίας του εισιτηρίου:'
12     ΔΙΑΒΑΣΕ κατηγορία
13     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το πλήθος των εισιτηρίων'
14     ΔΙΑΒΑΣΕ πλήθος
15     ΑΝ κατηγορία = 1 ΤΟΤΕ
16         Αντίτιμο <- πλήθος*Κανονικό_εισιτήριο
17         ΓΡΑΨΕ 'Αντίτιμο=', Αντίτιμο
18     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ κατηγορία = 2 ΤΟΤΕ
19         Αντίτιμο <- Μειωμένο_εισιτήριο
20         ΓΡΑΨΕ 'Αντίτιμο=', Αντίτιμο
21     ΑΛΛΙΩΣ
22         ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή κατηγορία εισιτηρίου'
23     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
24     ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

5.2.2 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εκσφαλμάτωση κάποιων συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης. Σε μια δομή επανάληψης μπορεί να εμφανιστούν λογικά λάθη που σχετίζονται με:

- τη συνθήκη επανάληψης ή τερματισμού,
- την αρχικοποίηση της συνθήκης,
- την ενημέρωση της συνθήκης εντός του βρόχου επανάληψης,
- τις εντολές που περιλαμβάνονται εντός του βρόχου.



Πολλές φορές τα πιθανά σενάρια ελέγχου ενός προγράμματος είναι πάρα πολλά. Για τον λόγο αυτό, στις δραστηριότητες που ακολουθούν δε θα ασχοληθούμε με την εξαντλητική μελέτη όλων των πιθανών σεναρίων ελέγχου. Θα μελετήσουμε κάποια συνηθισμένα λάθη και θα ασχοληθούμε με την ανάδειξη καλών πρακτικών για την εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων.



Παράδειγμα 6 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικού λάθους σε δομή επανάληψης

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει έναν βαθμό τετραμήνου στην εικοσάβαθμη κλίκαμα. Να εκτελείται έλεγχος αποδεκτής τιμής.»

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.1 1]). Αν δοθεί η τιμή -9 από το πληκτρολόγιο τι θα εμφανιστεί στην οθόνη; Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.
Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.1 1]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος σε δομή επανάληψης

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάγνωση_βαθμολογίας
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Βαθμός
4  ΑΡΧΗ
5      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό στην εικοσάβαθμη κλίμακα'
6      ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός
7      ΟΣΟ Βαθμός < 0 ΚΑΙ Βαθμός > 20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8          ΓΡΑΨΕ 'Μη αποδεκτή τιμή'
9          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό στην εικοσάβαθμη κλίμακα'
10         ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός
11     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
12     ΓΡΑΨΕ 'Καταχωρήθηκε ο βαθμός της εικοσάβαθμης κλίμακας', Βαθμός
13 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Δοκιμαστική εκτέλεση

Αν δοθεί η τιμή -9 από το πληκτρολόγιο, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Καταχωρήθηκε ο βαθμός της εικοσάβαθμης κλίμακας -9» και θα τερματιστεί η εκτέλεση του προγράμματος.

Έλεγχος ορθότητας αποτελέσματος

Με βάση την εκφώνηση η τιμή -9 δεν είναι αποδεκτή και το μήνυμα που εμφανίστηκε είναι λανθασμένο.

Τα λάθος εντοπίζεται στη συνθήκη.

Με τη συνθήκη επανάληψης «Βαθμός < 0 ΚΑΙ Βαθμός > 20»

ο βρόχος επανάληψης δε θα εκτελεστεί για καμία τιμή της μεταβλητής «Βαθμός», επειδή πολύ απλά κανείς αριθμός μικρότερος του μηδενός δεν είναι μεγαλύτερος του είκοσι.

Προτεινόμενη διόρθωση

Η συνθήκη «Βαθμός < 0 ΚΑΙ Βαθμός > 20» πρέπει να αντικατασταθεί με τη συνθήκη «Βαθμός < 0 Η Βαθμός > 20».



Παράδειγμα 7 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικού λάθους σε δομή επανάληψης

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο αριθμούς διάφορους του μηδενός, να υπολογίζει το γινόμενο τους και στο τέλος να το εμφανίζει. Αν δε δοθούν αριθμοί, να εμφανίζει τον αριθμό 1».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.12]). Αν δοθούν από το πληκτρολόγιο οι τιμές 4, 3 και 0 ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής «Γινόμενο» που θα εμφανιστεί στην οθόνη; Προσπαθήστε να εντοπίσετε τυχόν λογικά λάθη που οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα και να προτείνετε διορθώσεις.

Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.12]. Παράδειγμα προγράμματος με λογικό λάθος σε δομή επανάληψης

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γινόμενο_μη_μηδενικών_αριθμών
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : X, Γινόμενο
4  ΑΡΧΗ
5      Γινόμενο <- 1
6      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
7          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή'
8          ΔΙΑΒΑΣΕ X
9          Γινόμενο <- X*Γινόμενο
10     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ X = 0
11     ΓΡΑΨΕ 'Γινόμενο=', Γινόμενο
12 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Δοκιμαστική εκτέλεση

Αν δοθούν από το πληκτρολόγιο οι τιμές 4, 3 και 0, θα εμφανιστεί η τιμή μηδέν.

Έλεγχος ορθότητας αποτελέσματος

Με βάση την εκφώνηση θα έπρεπε να εμφανιστεί η τιμή 12 για το γινόμενο των αριθμών. Όμως, στον υπολογισμό του γινομένου συμπεριλήφθηκε και το 0 και ως εκ τούτου η τιμή της μεταβλητής «Γινόμενο» μηδενίστηκε.

Μελέτη πιθανών διορθώσεων

Το λογικό λάθος θα μπορούσε να διορθωθεί εύκολα με τη σωστή χρήση της δομής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (βλ. Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.13]).



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.13]. Χρήση δομής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ που διορθώνει το λογικό λάθος

```

6      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή'
7      ΔΙΑΒΑΣΕ X
8      ΟΣΟ X <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
9          Γινόμενο <- X*Γινόμενο
10     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή'
11     ΔΙΑΒΑΣΕ X
12     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

```

Προσοχή: Η επιλογή της δομής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ δε λύνει από μόνη της το πρόβλημα (π.χ. κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.14]), αλλά χρειάζεται να δοθεί προσοχή στη σωστή αξιοποίησή της, ώστε στην τελευταία επανάληψη ο αριθμός μηδέν να μη ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του γινομένου.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.14]. Χρήση δομής επανάληψης ΟΣΟ που δεν διορθώνει το λογικό λάθος

```

6      X <- 1
7      ΟΣΟ X <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή'
9          ΔΙΑΒΑΣΕ X
10     Γινόμενο <- X*Γινόμενο
11     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

```

Το λογικό λάθος θα μπορούσε να διορθωθεί και με τη χρήση της δομής επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αν χρησιμοποιούνταν και μια εμφωλευμένη δομή επιλογής (π.χ. κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.15]).



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.15]. Χρήση δομής επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ που διορθώνει το λογικό λάθος

```

6      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
7          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε μη μηδενική τιμή'
8          ΔΙΑΒΑΣΕ X
9          ΑΝ X <> 0 ΤΟΤΕ
10             Γινόμενο <- X*Γινόμενο
11             ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
12     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ X = 0

```



Στους υπολογισμούς που γίνονται εντός των δομών επανάληψης χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αν θα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό την τιμή που λαμβάνει κάποια μεταβλητή στην τελευταία επανάληψη.



Δραστηριότητα 3 – Εκσφαλμάτωση λογικού λάθους σε δομή επανάληψης

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει βαθμούς μαθητών, να υπολογίζει τον μέσο όρο τους και στο τέλος να τον εμφανίζει. Το πρόγραμμα να αποδέχεται μόνο τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός για τους βαθμούς. Μόλις διαβάσει κάποιον αριθμό μικρότερο του μηδενός, να σταματήσει την ανάγνωση των βαθμών. Θεωρούμε ότι από το πληκτρολόγιο δε δίνονται τιμές μεγαλύτερες από τον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό».

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.16]).

Α) Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου 15, 16, 17 και -1 και καταγράψτε τις τιμές των μεταβλητών στον παρακάτω πίνακα τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε.

Πίνακας [5. 3]. Πίνακας τιμών προς συμπλήρωση

Επανάληψη	Άθροισμα	Πλήθος	Βαθμός	ΜΟ	Οθόνη

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.16]. Πρόγραμμα με λογικό λάθος σε δομή επανάληψης

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟ_Βαθμολογίας
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Βαθμός, Πλήθος, Άθροισμα
4      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟ
5  ΑΡΧΗ
6      Άθροισμα <- 0
7      Πλήθος <- 0
8      ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός:'
9      ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός
10     ΟΣΟ Βαθμός >= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
11         ΓΡΑΨΕ 'Βαθμός:'
12         ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμός
13         Άθροισμα <- Άθροισμα + Βαθμός
14     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
15     ΜΟ <- Άθροισμα/Πλήθος
16     ΓΡΑΨΕ 'Μέσος όρος βαθμών=', ΜΟ
17 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```



Συμβουλή: Κατά την εκσφαλμάτωση των δομών επανάληψης χρειάζεται να δίνετε προσοχή στα εξής:

- στους συγκριτικούς και τους λογικούς τελεστές των συνθηκών επανάληψης ή τερματισμού
- στην αρχικοποίηση της συνθήκης
- στην ενημέρωση της συνθήκης εντός του βρόχου
- στην αλληλουχία των εντολών του βρόχου και στη σειρά εκτέλεσής τους
- στο κριτήριο της περατότητας
- στην πρώτη επανάληψη και στην περίπτωση που ο βρόχος επανάληψης δεν πρέπει να εκτελεστεί ούτε μία φορά
- στην τελευταία επανάληψη

5.2.3 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εκσφαλμάτωση κάποιων συνηθισμένων λαθών στα προγράμματα που χρησιμοποιούν πίνακες ως στατικές δομές δεδομένων.



Παράδειγμα 8 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικού λάθους σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακα

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα μηνιαία έσοδα ενός καταστήματος για το πρώτο εξάμηνο και να τα καταχωρεί σε πίνακα. Στη συνέχεια για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο να ελέγχει αν είχαν περισσότερα έσοδα από τον ακριβώς προηγούμενο μήνα και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα που θα δηλώνει την ύπαρξη αύξησης».

Α) Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.17]). Να εκτελέσετε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου 2000, 1800, 2100, 2100, 2000 και 2000 και καταγράψτε την εκτέλεση της επανάληψης ελέγχου αυξητικής τάσης στον παρακάτω πίνακα τιμών. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε.

Β) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις. Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.

Πίνακας [5. 4]. Πίνακας τιμών και ελέγχου ορθότητας προς συμπλήρωση

I	ΕΣΟΔΑ[I]	ΕΣΟΔΑ[I+1]	ΕΣΟΔΑ[I]<= ΕΣΟΔΑ[I+1]	Έξοδος προγράμματος	Αναμενόμενο αποτέλεσμα	Ορθότητα εξόδου



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.17]. Παράδειγμα προγράμματος που χρησιμοποιεί πίνακα και έχει λογικό λάθος

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΔΑ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[6]
4      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι
5  ΑΡΧΗ
6      ! Επανάληψη ανάγνωσης εσόδων
7      ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
8          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα του ', Ι, 'ου μήνα'
9          ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[Ι]
10     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
11     ! Επανάληψη ελέγχου αυξητικής τάσης
12     ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
13         ΑΝ ΕΣΟΔΑ[Ι] <= ΕΣΟΔΑ[Ι + 1] ΤΟΤΕ
14             ΓΡΑΨΕ 'Ο ', Ι, 'ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ'
15         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
16     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
17 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

Απάντηση:

Δοκιμαστική εκτέλεση

Πίνακας [5. 5]. Συμπληρωμένος πίνακας τιμών

Ι	ΕΣΟΔΑ[Ι]	ΕΣΟΔΑ[Ι+1]	ΕΣΟΔΑ[Ι]<= ΕΣΟΔΑ[Ι+1]	Έξοδος προγράμματος	Αναμενόμενο αποτέλεσμα	Ορθότητα εξόδου
1	2000	1800	Ψευδής			Σωστό
2	1800	2100	Αληθής	Ο 2ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ	Ο 3ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ	Λάθος
3	2100	2100	Αληθής	Ο 3ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ		Λάθος
4	2100	2000	Ψευδής			Λάθος
5	2000	2000	Αληθής	Ο 5ος μήνας ΑΥΞΗΣΗ		Λάθος
6	2000	?				Αντικανονικός τερματισμός

Προτεινόμενες διορθώσεις

- Στη δεύτερη επανάληψη το μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρεται σε λανθασμένο μήνα. Για να διορθωθεί αυτό πρέπει η εντολή «**ΓΡΑΨΕ** "Ο ", I, "ος μήνας **ΑΥΓΗΣΗ**"» να γίνει «**ΓΡΑΨΕ** "Ο ", I+1, "ος μήνας **ΑΥΓΗΣΗ**"».
- Στην τρίτη και την πέμπτη επανάληψη εμφανίζεται η ύπαρξη αύξησης, ενώ τα έσοδα των δύο μηνών είναι ίσα. Για να διορθωθεί αυτό πρέπει η συνθήκη «**ΕΣΟΔΑ**[I] <= **ΕΣΟΔΑ**[I + 1]» να γίνει «**ΕΣΟΔΑ**[I] < **ΕΣΟΔΑ**[I + 1]».
- Στην έκτη επανάληψη το πρόγραμμα προσπαθεί να προσπελάσει την τιμή του στοιχείου **ΕΣΟΔΑ**[7], το οποίο είναι εκτός των ορίων του πίνακα. Για να διορθωθεί αυτό πρέπει η εντολή «**ΓΙΑ** I **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 6» στην επανάληψη ελέγχου να γίνει «**ΓΙΑ** I **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 5».



Συμβουλή: Κατά την εκσφαλμάτωση προγραμμάτων που χρησιμοποιούν πίνακες χρειάζεται να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή:

- στο μέγεθος των πινάκων κατά τη δήλωσή τους,
- στους δείκτες των πινάκων κατά την προσπέλασή τους,
- στη μη υπέρβαση των ορίων του πίνακα.



Δραστηριότητα 4 – Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακα

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Μια επιχείρηση έχει τρία υποκαταστήματα. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα έσοδα κάθε υποκαταστήματος ανά τρίμηνο ενός έτους και να τα καταχωρεί σε πίνακα. Για κάθε υποκατάστημα να υπολογίζει και να εμφανίζει τα ετήσια έσοδα».

i) Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.18]). Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου του πίνακα 5.6. και συμπληρώστε τον πίνακα τιμών 5.7. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε.

ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

Πίνακας [5.6]. Έσοδα τριμήνων

	1° τρίμηνο	2° τρίμηνο	3° τρίμηνο	4° τρίμηνο
1° υποκατάστημα	6000	7000	7500	6500
2° υποκατάστημα	5000	4000	5000	6000
3° υποκατάστημα	5000	6000	4000	5000

Πίνακας [5.7]. Πίνακας τιμών προς συμπλήρωση

I	K	Άθροισμα



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.18]. Πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πίνακα και έχει λογικό λάθος

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έσοδα_υποκαταστημάτων
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[3, 4], Άθροισμα
4      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I, K
5  ΑΡΧΗ
6      Άθροισμα <- 0
7      ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
8          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα των τριμήνων του ', I, 'ου υποκαταστήματος:'
9          ΓΙΑ K ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
10             ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[I, K]
11             Άθροισμα <- Άθροισμα + ΕΣΟΔΑ[I, K]
12         ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
13     ΓΡΑΨΕ 'Ετήσια έσοδα:', Άθροισμα
14 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
15 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```

5.2.4 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα.



Παράδειγμα 9 – Παράδειγμα εκσφαλμάτωσης λογικών λαθών σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τα μηνιαία έσοδα και τα μηνιαία έξοδα μιας επιχείρησης για το πρώτο εξάμηνο του έτους και να τα καταχωρεί σε πίνακες. Μέσω συνάρτησης να υπολογίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία, δηλαδή τα έσοδα ήταν λιγότερα από τα έξοδα. Τέλος, να εμφανίζει το πλήθος των μηνών που είχαν ζημία».

i) Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.19]). Εκτελέστε το πρόγραμμα για τις τιμές εισόδου των πινάκων 5.8 και 5.9 και συμπληρώστε τον πίνακα τιμών 5.10. Στον πίνακα χρησιμοποιήστε όσες γραμμές χρειάζεστε. Ποια τιμή θα πάρει η μεταβλητή «Μήνες_με_ζημία» μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνάρτησης; Με βάση την εκφώνηση πόσοι μήνες είχαν ζημία;

ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.

iii) Διασταυρώστε την απάντησή σας με αυτή που ακολουθεί.

Πίνακας [5. 8]. Μηνιαία έσοδα

1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας
2000	2000	2300	2500	1800	2100

Πίνακας [5. 9]. Μηνιαία έξοδα

1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας
2000	2200	2300	2100	1500	2000

Πίνακας [5. 10]. Πίνακας τιμών προς συμπλήρωση

I	Πίνακας 1 [I]	Πίνακας 2[I]	Πλήθος



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.19]. Παράδειγμα προγράμματος που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα και έχει λογικό λάθος

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ_ΖΗΜΙΑΣ
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Πλήθος, Μήνες_με_ζημία
4      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΣΟΔΑ[6], ΕΞΟΔΑ[6]
5  ΑΡΧΗ
6      ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
7          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έσοδα του ', Ι, 'ου μήνα:'
8          ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΣΟΔΑ[Ι]
9          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα έξοδα του ', Ι, 'ου μήνα:'
10         ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΞΟΔΑ[Ι]
11     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
12     Μήνες_με_ζημία <- Υπολογισμός(ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ)
13     ΓΡΑΨΕ 'Μήνες που είχαν ζημία:', Μήνες_με_ζημία
14 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
15
16 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός(Πίνακας1, Πίνακας2): ΑΚΕΡΑΙΑ
17 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
18     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Πίνακας1[6], Πίνακας2[6]
19     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Πλήθος
20 ΑΡΧΗ
21     Πλήθος <- 0
22     ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
23         ΑΝ Πίνακας2[Ι] < Πίνακας1[Ι] ΤΟΤΕ
24             Πλήθος <- Πλήθος + 1
25         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
26     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
27     Υπολογισμός <- Πλήθος
28 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

```

Απάντηση:**i) Δοκιμαστική εκτέλεση**

Πίνακας [5. 1 1]. Συμπληρωμένος πίνακας τιμών

I	Πίνακας 1 [I]	Πίνακας2[I]	Πλήθος
-			0
1	2000	2000	0
2	2000	2200	0
3	2300	2300	0
4	2500	2100	1
5	1800	1500	2
6	2100	2000	3

Η μεταβλητή «Μήνες_με_ζημία» μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της συνάρτησης θα λάβει την τιμή 3. Με βάση την εκφώνηση, μόνο ένας μήνας είχε ζημία.

ii) Υπάρχει λογικό λάθος κατά την κλήση της συνάρτησης. Η συνάρτηση υπολογίζει πόσα στοιχεία του Πίνακα2 είναι μικρότερα από την τιμή του αντίστοιχου στοιχείου του Πίνακα 1. Εμείς θέλουμε να βρούμε πόσα στοιχεία του πίνακα «ΕΣΟΔΑ» είναι μικρότερα από την τιμή του αντίστοιχου στοιχείου του πίνακα «ΕΞΟΔΑ». Άρα, ο Πίνακας «ΕΣΟΔΑ» πρέπει να αντιστοιχιστεί στον Πίνακα2 και ο πίνακας «ΕΞΟΔΑ» πρέπει να αντιστοιχιστεί στον Πίνακα 1.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η εντολή της γραμμής 12 πρέπει να αντικατασταθεί με την εντολή:

«Μήνες_με_ζημία <- Υπολογισμός(ΕΞΟΔΑ, ΕΣΟΔΑ)»

Εναλλακτικά, η δήλωση της συνάρτησης στην γραμμή 16 θα μπορούσε να γίνει:

«**ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ** Υπολογισμός(Πίνακας2, Πίνακας1): **ΑΚΕΡΑΙΑ**»

Μια άλλη λύση θα ήταν η εντολή της γραμμής 23 να γίνει:

«**AN** Πίνακας1[I] < Πίνακας2[I] **TOTE**»



Συμβουλή: Κατά την εκσφαλμάτωση προγραμμάτων που χρησιμοποιούν υποπρογράμματα χρειάζεται να δίνεται προσοχή στον εντοπισμό λογικών λαθών που σχετίζονται με:

- την κλήση του υποπρογράμματος και το πέρασμα των παραμέτρων
- τα λοιπά λογικά λάθη που εμφανίζονται και στα προγράμματα.



Δραστηριότητα 5 – Εκσφαλμάτωση λογικού λάθους σε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα

Ακολουθεί η εκφώνηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος:

«Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάξει έναν ακέραιο αριθμό n , να υπολογίσει μέσω συνάρτησης το παραγοντικό του και να το εμφανίσει. Το παραγοντικό του αριθμού n συμβολίζεται με $n!$ και υπολογίζεται ως εξής:

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n.$$

$$\text{Π.χ. } 4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24.$$

Δίνεται το πρόγραμμα (κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.20]).

i) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα για την τιμή εισόδου 4 και να καταγράψετε τις τιμές των μεταβλητών κατά την εκτέλεση της συνάρτησης στον πίνακα τιμών 5.12. Στον πίνακα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες γραμμές χρειάζεστε.

Πίνακας [5.12]. Πίνακας τιμών προς συμπλήρωση

Π	Ι

ii) Ποια λάθη εντοπίσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Προτείνετε διορθώσεις.



Κώδικας σε ΓΛΩΣΣΑ [5.20]. Πρόγραμμα που χρησιμοποιεί υποπρόγραμμα και έχει λογικό λάθος

```

1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παραγοντικό
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: N, Παρ
4  ΑΡΧΗ
5      ΓΡΑΨΕ 'Δώσε έναν ακέραιο θετικό αριθμό'
6      ΔΙΑΒΑΣΕ N
7      Παρ <- Υπολογισμός(N)
8      ΓΡΑΨΕ 'Παραγοντικό=', Παρ
9  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
10
11 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός(X):ΑΚΕΡΑΙΑ
12 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
13     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Π, Χ
14 ΑΡΧΗ
15     Π <- 0
16     ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Χ
17         Π <- Π * Ι
18     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
19     Υπολογισμός <- Π
20 ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
  
```

5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

Κάθε πρόγραμμα πρέπει να ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία του, δηλαδή να επιβεβαιωθεί ότι παράγει τα αποτελέσματα που πρέπει. Είναι συνηθισμένη πρακτική, κατά το στάδιο της υλοποίησης να πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις κώδικα από ομάδες προγραμματιστών προκειμένου να εντοπιστούν συνηθισμένα λάθη (όπως αυτά που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες). Αυτή η τεχνική δεν εξασφαλίζει τον εντοπισμό όλων των λαθών και γι' αυτό ακολουθείται πιο συστηματική προσέγγιση με τη χρήση σεναρίων ελέγχου.



Ένα **σενάριο ελέγχου (test case)** περιγράφει τα δεδομένα εισόδου ολόκληρου του προγράμματος ή τμήματος του προγράμματος (διαδικασία, συνάρτηση) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα σενάρια ελέγχου εκτελούνται, είτε σε πραγματικό περιβάλλον προγραμματισμού είτε εικονικά με δημιουργία πίνακα τιμών των μεταβλητών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών αποτελεσμάτων, υπάρχει λάθος το οποίο πρέπει να εντοπιστεί και να διορθωθεί.



Μια δημοφιλής τεχνική ελέγχου είναι ο **έλεγχος μαύρου κουτιού (black-box testing)**. Ονομάζεται έτσι επειδή τα δεδομένα εισόδου στα σενάρια ελέγχου προκύπτουν από τις προδιαγραφές του προγράμματος, αγνοώντας εντελώς τον κώδικα. Δηλαδή το πρόγραμμα μοιάζει σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα μαύρο κουτί που κρύβει το περιεχόμενό του.

Ιδανικά θα θέλαμε να ελέγξουμε όλες τις τιμές εισόδου και όλα τα πιθανά αποτελέσματα. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε αντιπροσωπευτικές τιμές για τα δεδομένα εισόδου που θα παράγουν αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Το πρώτο βήμα είναι η **δημιουργία ισοδύναμων διαστημάτων τιμών (equivalence partitioning)** για τα δεδομένα εισόδου. Τα διαστήματα θεωρούνται ισοδύναμα, καθώς αν δεν υπάρχουν λάθη, τότε όλες οι τιμές ενός διαστήματος εισόδου θα παράγουν τιμές που θα ανήκουν στο ίδιο διάστημα αποτελεσμάτων.



Είναι σημαντικό να δημιουργούνται διαστήματα και για τις μη έγκυρες τιμές εισόδου, καθώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα πρόγραμμα θα τροφοδοτείται μόνο με έγκυρες τιμές.

Μετά τον καθορισμό των διαστημάτων πρέπει να επιλεγούν τιμές για τα σενάρια ελέγχου που να καλύπτουν όλα τα διαστήματα. Αφού τα διαστήματα είναι ισοδύναμα, μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε τιμή από κάθε διάστημα. Μια καλύτερη στρατηγική είναι να γίνει **έλεγχος των ακραίων τιμών κάθε διαστήματος (boundary value analysis)**, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται σε αυτά τα σημεία. Αυτό είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι τα διαστήματα τιμών θα υλοποιηθούν με κάποια μορφή δομής επιλογής, οπότε μπορεί να υπάρχουν λάθη στις λογικές συνθήκες, π.χ. συμπερίληψη ακραίας τιμής ($\leq$ αντί για $<$, $\geq$ αντί για $>$), παράλειψη ακραίας τιμής ($<$ αντί για $\leq$, $>$ αντί για $\geq$).



Παράδειγμα 10 – Βαθμολογία γραπτής εξέτασης

Η βαθμολογία στις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνου στο Λύκειο δίνεται με ακέραιους αριθμούς στην κλίμακα από 0 έως και 20. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που να διαβάζει τη βαθμολογία σε μια γραπτή δοκιμασία και στη συνέχεια να εμφανίζει μήνυμα «Επιτυχής εξέταση», αν η βαθμολογία είναι τουλάχιστον 10, και μήνυμα «Ανεπιτυχής εξέταση» αν η βαθμολογία είναι μικρότερη από 10. Σε περίπτωση που δοθεί τιμή εκτός του διαστήματος 0-20 να εμφανίζεται μήνυμα λάθους «Μη έγκυρη βαθμολογία».

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, προσπαθήστε να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών.

Απάντηση:

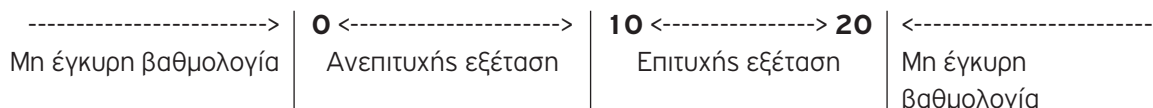
Βήμα 1^ο: Δημιουργία ισοδύναμων διαστημάτων

Από την εκφώνηση είναι προφανές ότι υπάρχουν δύο διαστήματα για την είσοδο:

- $0 \leq \text{βαθμός} < 10$
- $10 \leq \text{βαθμός} \leq 20$

Επίσης υπάρχουν δύο διαστήματα μη έγκυρων τιμών εισόδου:

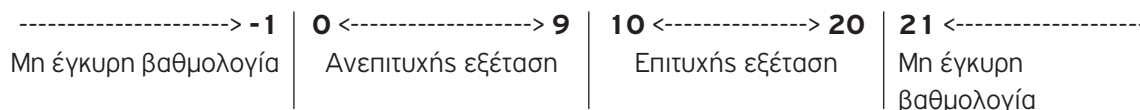
- $\text{βαθμός} < 0$
- $\text{βαθμός} > 20$



Διάγραμμα [5.1]. Διαστήματα δεδομένων εισόδου

Βήμα 2^ο: Καθορισμός ακραίων τιμών διαστημάτων

Τα διαστήματα των δεδομένων εισόδου απεικονίζονται στο Διάγραμμα 5.1, όπου φαίνεται ότι λείπουν κάποια άκρα. Για να τα υπολογίσουμε αρκεί να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε 1 από το άκρο του προηγούμενου ή επόμενου διαστήματος αντίστοιχα, αφού σύμφωνα με την εκφώνηση η είσοδος είναι ένας ακέραιος αριθμός. Με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε στο Διάγραμμα 5.2.



Διάγραμμα [5.2]. Ακραίες τιμές διαστημάτων εισόδου

Βήμα 3^ο: Δημιουργία σεναρίων ελέγχου

Το τελευταίο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα σενάριο ελέγχου για κάθε ακραία τιμή. Κάθε σενάριο πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει την τιμή εισόδου, το αναμενόμενο αποτέλεσμα (σύμφωνα με την εκφώνηση του προβλήματος) και περιγραφή της περίπτωσης που ελέγχεται. Έτσι καταλήγουμε στα σενάρια ελέγχου του Πίνακα 5.13

Πίνακας [5.13]. Σενάρια ελέγχου

A/A	Είσοδος	Αναμενόμενο αποτέλεσμα	Περίπτωση που ελέγχεται
1	-1	Μη έγκυρη βαθμολογία	Άνω άκρο διαστήματος βαθμός < 0
2	0	Ανεπιτυχής εξέταση	Κάτω άκρο διαστήματος $0 \leq \text{βαθμός} < 10$
3	9	Ανεπιτυχής εξέταση	Άνω άκρο διαστήματος $0 \leq \text{βαθμός} < 10$
4	10	Επιτυχής εξέταση	Κάτω άκρο διαστήματος $10 \leq \text{βαθμός} \leq 20$
5	20	Επιτυχής εξέταση	Άνω άκρο διαστήματος $10 \leq \text{βαθμός} \leq 20$
6	21	Μη έγκυρη βαθμολογία	Κάτω άκρο διαστήματος βαθμός > 20

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ακόμα και ένα πολύ απλό πρόγραμμα με μία μόνο είσοδο, η οποία δεν υφίσταται καμία επεξεργασία, απαιτεί έξι σενάρια ελέγχου. Είναι γεγονός ότι ο έλεγχος ενός προγράμματος είναι διαδικασία που απαιτεί χρόνο, τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση και εκτέλεση των σεναρίων ελέγχου, ενώ αν προκύψουν λάθη θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους. Γι' αυτό και η φάση του ελέγχου και της εκσφαλμάτωσης αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού χρόνου ανάπτυξης ενός προγράμματος. Σε μεγάλες εταιρείες λογισμικού, μάλιστα, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες προγραμματιστών που ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων.



Δραστηριότητα 6 – Χώρος στάθμευσης οχημάτων

Ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης έχει την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική: για στάθμευση έως και 3 ώρες σταθερή χρέωση 6 ευρώ, κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται 1,5 € με μέγιστο συνολικό χρόνο παραμονής τις 8 ώρες. Η χρέωση γίνεται για ολόκληρες ώρες. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στις ώρες στάθμευσης ενός οχήματος. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση. Αν δοθεί ως χρόνος στάθμευσης τιμή εκτός του διαστήματος 1-8, να εμφανίζεται μήνυμα λάθους «Μη έγκυρος χρόνος».

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών.

Η τεχνική που περιγράφηκε ανωτέρω, μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποπρογράμματα. Αυτό είναι συνηθισμένο σε μεγάλα προγράμματα που αποτελούνται από χιλιάδες γραμμές κώδικα τα οποία είναι οργανωμένα σε υποπρογράμματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτα ελέγχεται κάθε υποπρόγραμμα μεμονωμένα. Αφού διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του καθενός, μόνο τότε πραγματοποιείται έλεγχος ολόκληρου του προγράμματος.

Στα προηγούμενα παραδείγματα, η είσοδος ήταν ακέραιος αριθμός οπότε ο υπολογισμός των ακραίων τιμών που έλειπαν ήταν εύκολη διαδικασία προσθέτοντας ή αφαιρώντας 1. Αν η είσοδος λαμβάνει πραγματικές τιμές, τότε για τον υπολογισμό των ακραίων τιμών θα ληφθεί υπόψη η ακρίβεια δεκαδι-

κών ψηφίων με την οποία λειτουργεί το πρόγραμμα. Αν για παράδειγμα στην εκφώνηση αναφέρεται απαίτηση για ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, τότε θα προσθέσουμε ή θα αφαιρέσουμε 0,01 από το άκρο του προηγούμενου ή επόμενου διαστήματος αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχει σχετική αναφορά στην εκφώνηση, τότε θα αποφασίσουμε εμείς, π.χ. αν επιλέξουμε ακρίβεια 1 δεκαδικού ψηφίου θα προσθέσουμε ή θα αφαιρέσουμε 0,1.



Δραστηριότητα 7 – Σχετική υγρασία αέρα

Η σχετική υγρασία του αέρα είναι ένας δείκτης της ποσότητας υδρατμών που περιέχει ο αέρας και εκφράζεται ως ποσοστό. Για εσωτερικούς χώρους, το ιδανικό επίπεδο σχετικής υγρασίας για τον άνθρωπο είναι από 30% έως 60%, με τιμές εκτός αυτών των ορίων να προκαλούν δυσφορία. Να αναπτύξετε διαδικασία σε ΓΛΩΣΣΑ, η οποία να δέχεται ως είσοδο μια πραγματική τιμή από 0 έως και 1 που αντιστοιχεί στη σχετική υγρασία του αέρα. Στη συνέχεια να εμφανίζει μήνυμα «Ιδανική υγρασία» αν η σχετική υγρασία είναι από 0,3 έως και 0,6. Αν η σχετική υγρασία είναι χαμηλότερη από 0,3 να εμφανίζει μήνυμα «Ψηρός αέρας», ενώ αν είναι μεγαλύτερη από 0,6 να εμφανίζει μήνυμα «Υγρός αέρας». Σε περίπτωση που δοθεί τιμή εκτός του διαστήματος 0-1, να εμφανίζεται μήνυμα λάθους «Μη έγκυρη τιμή». Ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας να γίνει με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών.

Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν σε περιπτώσεις με μία μόνο είσοδο. Αν οι εισόδοι είναι περισσότερες, τότε κάθε μία πρέπει να ελεγχθεί ανεξάρτητα από τις άλλες. Για να γίνει αυτό, δημιουργούνται σενάρια ελέγχου όπου μία από τις εισόδους λαμβάνει όλες τις ακραίες τιμές ενώ οι υπόλοιπες διατηρούνται σταθερές δίνοντας μια οποιαδήποτε έγκυρη τιμή. Αυτό επαναλαμβάνεται για όλες τις εισόδους. Γίνεται κατανοητό ότι η αύξηση των δεδομένων εισόδου οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των σεναρίων ελέγχου, ενώ η διαδικασία αρχίζει να γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τέτοιες περιπτώσεις.

5. 3 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

E.1: Περιγράψτε τις τρεις βασικές κατηγορίες λαθών και δώστε ένα παράδειγμα για κάθε μία από αυτές.

E.2: Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες δικαιολογήστε την επιλογή σας και σκεφτείτε ποια θα μπορούσε να είναι η αντίστοιχη σωστή πρόταση.

α/α	Προτάσεις	Σ	Λ
1	Στον έλεγχο «μαύρου κουτιού» τα σενάρια ελέγχου βασίζονται στον κώδικα του προγράμματος.	☐	☐
2	Τα σενάρια ελέγχου περιλαμβάνουν και μη έγκυρες τιμές εισόδου.	☐	☐
3	Κατά τον έλεγχο ακραίων τιμών ελέγχονται τυχαίες τιμές από κάθε διάστημα της εισόδου.	☐	☐
4	Ο έλεγχος «μαύρου κουτιού» μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποπρογράμματα.	☐	☐

E.3: Στο Λύκειο, για την ετήσια επίδοση των μαθητών και μαθητριών χρησιμοποιείται ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) που είναι πραγματικός αριθμός από 0 μέχρι και 20 με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο να διαβάσει έναν πραγματικό αριθμό που να αντιστοιχεί στον Γ.Μ.Ο. ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας. Αν ο Γ.Μ.Ο. είναι τουλάχιστον 9,5 να εμφανίζεται μήνυμα «Προάγεται», διαφορετικά να εμφανίζεται μήνυμα «Παραπέμπεται σε επανεξέταση». Αν δοθεί τιμή εκτός του διαστήματος 0-20, να εμφανίζεται μήνυμα «Μη έγκυρος Γ.Μ.Ο.».

Σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών δημιουργώντας τα κατάλληλα σενάρια.

E.4: Μια τουριστική επιχείρηση διαθέτει διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση σύμφωνα με την ακόλουθη τιμολογιακή πολιτική: για διαμονή έως και 3 ημέρες 50€/ημέρα, για διαμονή έως και 7 ημέρες 47€/ημέρα, για διαμονή έως και 20 ημέρες 42€/ημέρα. Ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης κάθε διαμερίσματος είναι 20 ημέρες. Να αναπτύξετε συνάρτηση σε ΓΛΩΣΣΑ, η οποία να δέχεται ως είσοδο το πλήθος των ημερών διαμονής και να επιστρέφει τη συνολική χρέωση. Σε περίπτωση που δοθεί είσοδος εκτός του διαστήματος 1-20 η συνάρτηση να επιστρέφει την τιμή -1.

Να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές, για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών.